

Rechtlijnige beweging: ERB en EVRB

Grafieken lezen en rekenen aan een beweging met en zonder versnelling.

1 De eenparig rechtlijnige beweging

Een **eenparig rechtlijnige beweging** is een beweging op een rechte lijn met **constante snelheid**. De afkorting **ERB** staat voor **eenparig rechtlijnige beweging**. Bij een ERB zijn **de gemiddelde en de ogenblikkelijke snelheid even groot**.

De **$x(t)$ -grafiek van een ERB** is een rechte met een constante helling, en de **$a(t)$ -grafiek valt samen met de tijdas**, want er is geen versnelling.

Rekenen: een **auto die 150 km in 2 uur** rijdt, heeft een gemiddelde snelheid van **75 km/h**. Een **trein met 20 m/s** komt in **2 minuten 2400 m** verder. Vertrekken **twee fietsers samen, de ene met 4 m/s en de andere met 6 m/s**, dan liggen ze na **30 s 60 m** uit elkaar. En **72 km/h** is **20 meter per seconde**: je deelt door 3,6.

2 Weg, verplaatsing en snelheid

Afgelegde weg en verplaatsing zijn niet altijd even groot. Rijdt een **fietser 3 km naar het noorden en daarna 3 km terug**, dan is de **weg 6 km** en de **verplaatsing 0 km**: hij staat weer waar hij vertrok.

Een snelheid **heeft een grootte, een richting en een zin** en wordt voorgesteld door een **vector**. Daarom **kan een snelheid langs de x-as wel negatief zijn**: dat betekent dat het lichaam de andere kant op gaat.

Het verschil tussen de **gemiddelde en de ogenblikkelijke snelheid**: **de gemiddelde snelheid kijkt naar een heel traject, de ogenblikkelijke naar één moment**. Om een gemiddelde snelheid te berekenen heb je **de afgelegde weg** en **de tijdsduur van de beweging** nodig; je deelt de eerste door de tweede.

3 Grafieken lezen

Drie dingen over een **$x(t)$ -grafiek**: de helling van de grafiek is de snelheid op dat ogenblik, een **horizontaal stuk** betekent dat het lichaam stilstaat, en een **dalend stuk** betekent dat het terugkeert naar het vertrekpunt. Loopt een $x(t)$ -grafiek eerst stijgend en daarna dalend, dan keert het lichaam onderweg om en komt het terug.

De **oppervlakte onder een $v(t)$ -grafiek** stelt de verplaatsing van het lichaam voor; dat is dus de **grootheid die je uit die oppervlakte afleest**. En de **oppervlakte onder een $a(t)$ -grafiek** geeft de snelheidsverandering.

4 De eenparig veranderlijke rechtlijnige beweging

Bij een **eenparig veranderlijke rechtlijnige beweging** blijft de versnelling dezelfde, is de **$v(t)$ -grafiek een rechte** en is de **$x(t)$ -grafiek een parabool**. Die **$v(t)$ -grafiek is dus een schuine rechte**. Een **vrije val zonder luchtweerstand** en een **auto die gelijkmatig optrekt** zijn er voorbeelden van.

Rekenen met de versnelling. Een **auto die in 8 s van 0 naar 24 m/s** gaat, heeft een versnelling van **3 m/s²**. Een **fietser die van 10 m/s naar stilstand remt in 5 s** heeft een versnelling van **-2 m/s²**. Een **negatieve versnelling betekent niet altijd dat het lichaam vertraagt**: ze betekent enkel dat de versnelling tegen de positieve zin van de as in wijst.

Rekenen met weg en snelheid. Een **wagen die uit rust vertrekt met 2 m/s²** komt in **6 s 36 m** ver en rijdt dan **12 m/s**. Een **auto met 15 m/s die remt met 3 m/s²** heeft **37,5 m** nodig om te stoppen, en **bij dubbele snelheid is de remweg vier keer zo lang**, want de snelheid staat in het kwadraat.

Een inhaal oefening: rijdt een **wagen met 20 m/s voorbij een stilstaande motor die meteen vertrekt met 4 m/s²**, dan haalt de motor hem in **na 10 s** in, want dan hebben beide 200 m afgelegd.

5 De vrije val

Een **vrije val** is een beweging **waarbij enkel de zwaartekracht werkt en de beginsnelheid nul is**. De **valversnelling op aarde** is ongeveer **9,81 m/s²**; in oefeningen rekenen we vaak met 10.

Drie dingen gelden voor een vrije val zonder luchtweerstand: **de versnelling blijft de hele val even groot, de snelheid groeit recht evenredig met de tijd en de afgelegde hoogte groeit met het kwadraat van de tijd**. De **valtijd hangt niet af van de massa van het voorwerp**.

Rekenen: een **steen valt na 3 s** met **30 m/s**, met g gelijk aan 10 m/s². Doet een steen **2 s** over het bereiken van de bodem van een put, dan is die put **20 m** diep.

Gooi je een **bal recht omhoog**, dan geldt in het hoogste punt: **de snelheid is nul en de versnelling niet**, want de zwaartekracht blijft werken. Gooi je hem met **20 m/s** omhoog, dan duurt het **2 s** tot het hoogste punt.

Onthoud dit

- ERB: rechte lijn, constante snelheid, $x(t)$ een rechte, $a(t)$ op de as.
- Weg en verplaatsing zijn niet hetzelfde; snelheid is een vector.
- Helling van $x(t)$ is de snelheid; oppervlakte onder $v(t)$ is de verplaatsing.
- EVRB: constante versnelling, $v(t)$ een rechte, $x(t)$ een parabool.
- Negatieve versnelling betekent niet automatisch vertragen.
- Dubbele snelheid is vier keer de remweg.
- Vrije val: g is ongeveer 9,81 m/s², onafhankelijk van de massa.
- In het hoogste punt is de snelheid nul, de versnelling niet.